ZAŁĄCZNIK NR 3 · PROPOZYCJA KOREKT

Korekty rozkładu ZKM Iława

Przesunięcia kursów o kilka minut, które dają więcej przesiadek z pociągów i do pociągów na przystanku Dworcowa.

Rozkład ZKM ważny od 1.09.2026. Przystanki: 005-01, 079-00. Obliczenia z dnia 30.09.2026.

Wynik

Obiegi autobusów, przerwy kierowców, liczba autobusów i łączny czas pracy kierowców zostają zachowane. Przesiadka jest dobra, gdy po dojściu z peronu (4 min) lub na peron (5 min) czeka się najwyżej 5 min. Liczone są pary pociąg–linia, bo podróżny potrzebuje konkretnej linii. Do przyjazdu pociągu doliczany jest zapas na opóźnienie jego kategorii: EIC 10 min, EIP 9 min, IC 10 min, R 1 min, TLK 10 min. Autobus może tylko przyjechać na Dworcową wcześniej albo odjechać z niej później, więc każda zmiana daje przesiadce więcej czasu. Wyniki dotyczą wariantu: obiegi jednej linii.

Wskaźnik	Dzień	Sobota	Niedziela
Dobre przesiadki dziennie, z zapasem na opóźnienie	82 → 134 (+65 %)	39 → 59 (+51 %)	28 → 40 (+44 %)
Bez zapasu (pociągi punktualne)	84 → 109 (+30 %)	45 → 56 (+24 %)	27 → 31 (+16 %)
Minione dni, rzeczywiste godziny pociągów: złapane przesiadki dziennie	179 → 203 (+13 %)	105 → 113 (+8 %)	58 → 62 (+7 %)
Zmienione kursy (wszystkie etapy)	50 z 188	19 z 89	11 z 54
Godziny pracy kierowców dziennie	197,3 → 196,6	69,8 → 69,7	53,5 → 53,2
Autobusy w szczycie	18 → 18	6 → 6	5 → 5
Służby z przerwą zgodną z ustawą	34/34 → 34/34	11/11 → 11/11	10/10 → 10/10

Jak czytać ten raport

Słowniczek

Para pociąg–linia jeden pociąg i jedna linia ZKM. Podróżny potrzebuje konkretnej linii, więc każda para liczy się osobno.

Dobra przesiadka czekanie po dojściu najwyżej 5 min. Dojście trwa 4 min z peronu na przystanek i 5 min z przystanku na peron.

Zapas na opóźnienie czas doliczany do planowego przyjazdu pociągu: 75. percentyl opóźnienia pociągów danej kategorii na stacji Iława Główna, najwyżej 10 min. Obecnie: EIC 10 min, EIP 9 min, IC 10 min, R 1 min, TLK 10 min. Przy przesiadce z pociągu okno czekania zaczyna się po zapasie.

Złapana przesiadka przesiadka, przy której po dojściu czeka się najwyżej 5 min plus zapas na opóźnienie kategorii pociągu. Na minionych dniach, przy rzeczywistych godzinach pociągów, pokazuje, ilu podróżnych zdąży na autobus (lub pociąg), który daje im rozkład. Gdy przesiadka się nie uda, czeka się na następny autobus linii.

Kierunek przesunięć autobus może tylko przyjechać na Dworcową wcześniej albo odjechać z niej później. Każda zmiana daje przesiadce więcej czasu, więc nie zależy od punktualności autobusu.

Przesunięcie kursu zmiana godzin kursu na wszystkich jego przystankach o tyle samo minut.

Etap grupa zmian do wprowadzenia razem: etap 1 to 20 najskuteczniejszych zmian, etap 2 to łącznie 40, ostatni etap to wszystkie. Każdy etap zachowuje zmiany poprzedniego.

Zmiana towarzysząca zmiana bez własnego zysku, potrzebna do zachowania przerwy kierowcy, postoju autobusu albo kolejności kursów po innej zmianie.

Obieg kolejne kursy jednego autobusu w ciągu dnia. Obiegi jednej linii: autobus jeździ cały dzień na tej samej linii. Obiegi mieszane: autobus może zmienić linię na Dworcowej.

Postój czas między kursami jednego autobusu.

Służba czas pracy jednego kierowcy, od przygotowania autobusu do końca ostatniego kursu.

Przerwa postój kierowcy trwający co najmniej 15 min, wliczany do przerwy wymaganej ustawą o czasie pracy kierowców.

Wozokilometr, wozogodzina kilometr i godzina pracy autobusu, razem z dojazdami z zajezdni.

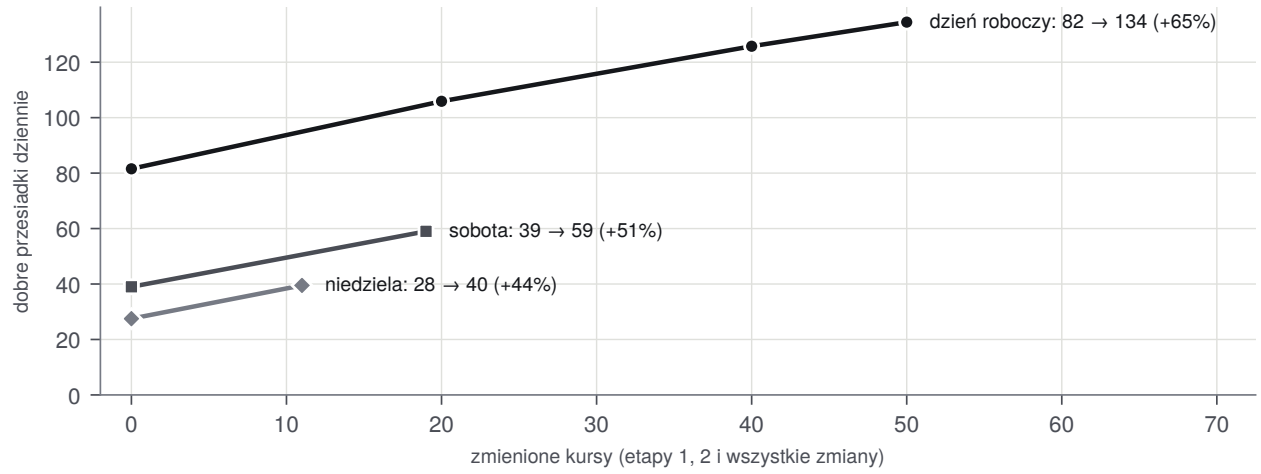
Wariant ostrożny, średni, optymistyczny założenia o liczbie pasażerów: udział podróżnych kolejowych, którzy jadą dalej autobusem, i wrażliwość na czas czekania.

Metoda i założenia

- **Dane.** Rozkład ZKM z rozklad.com, przetworzony do formatu GTFS. Rozkład pociągów z API PKP PLK, opóźnienia z API PKP PLK i spoznienia.me.
- **Przesunięcia.** Kurs zmienia się najwyżej o 5 min (kursy szkolne o 2 min). Każdy zmieniony kurs i każda minuta zmiany mają karę, więc optymalizator (program całkowitoliczbowy) zmienia tylko te kursy, które coś dają.
- **Obiegi.** Postój między kursami autobusu co najmniej 2 min. Kolejność kursów linii na Dworcowej zostaje ta sama.
- **Koszt.** Łączny czas pracy autobusów i kierowców nie może wzrosnąć, kilometry są te same. Każda służba zachowuje przerwę wymaganą ustawą.
- **Pociągi.** Wszystkie pociągi mają tę samą wagę. Zapas na opóźnienie: 75. percentyl z danych, najwyżej 10 min.
- **Test na minionych dniach.** Obecny rozkład, każdy etap i pełna propozycja są sprawdzane na minionych dniach z danymi o opóźnieniach, od początku obowiązywania rozkładu ZKM. Godziny pociągów są rzeczywiste: z monitora PKP PLK (wszyscy przewoźnicy), a gdy go brak, z historii PKP Intercity (spoznienia.me). Pociąg bez danych liczy się jako punktualny. Godziny autobusów są planowe.
- **Ograniczenia.** Obiegi i służby są odtworzone z rozkładu, a nie pobrane z ZKM. Brak danych o faktycznych odjazdach autobusów. Propozycję trzeba sprawdzić z dyspozytorem ZKM przed wdrożeniem.
- **Powtarzalność.** Narzędzie można uruchomić ponownie po każdej zmianie rozkładu ZKM lub PKP.

1. Etapy wdrożenia

Każdy etap zachowuje zmiany poprzedniego i dodaje kolejne, więc rozkład można zmieniać krok po kroku. Etap 1 to 20 najbardziej opłacalnych zmian, etap 2 to łącznie 40 zmian, ostatni etap nie ma limitu. Liczone z zapasem na opóźnienie pociągu.



Rys. 1. Dobre przesiadki dziennie po kolejnych etapach.

Dzień	Etap	Zmienione kursy	Dobre przesiadki/dzień	Zmiana
dzień roboczy	obecny rozkład	0	82	–
	etap 1	20	106	+30 %
	etap 2	40	126	+54 %
	etap 3	50	134	+65 %
sobota	obecny rozkład	0	39	–
	etap 1	19	59	+51 %
niedziela	obecny rozkład	0	28	–
	etap 1	11	40	+44 %

Pełny wykaz zmienionych kursów, z pociągami, dla których przesiadka staje się dogodna, zawiera załącznik nr 1.

2. Test na minionych dniach

Obecny rozkład, etapy i pełną propozycję sprawdzono na 19 minionych dniach z danymi o opóźnieniach (11.09.2026–29.09.2026). Rozkład ZKM i planowy rozkład pociągów są te same, zmieniają się tylko rzeczywiste godziny pociągów. „Dobre”: czekanie po dojściu do 5 min. „Złapane”: czekanie do 5 min plus zapas na opóźnienie kategorii pociągu. Wartości to średnie na dzień.

Dzień	Rozkład	Dni	Złapane: plan	rzecz.	Dobre: plan	rzecz.	Czekanie po pociągu [min]
dzień roboczy	obecny rozkład	13	183	179	83	86	37,0
	etap 1	13	197	189	98	96	36,6
	etap 2	13	209	200	107	103	36,6
	pełna propozycja	13	211	203	109	103	36,6
sobota	obecny rozkład	3	105	105	45	44	39,0
	etap 1	3	115	113	56	52	38,6
	etap 2	3	115	113	56	52	38,6
	pełna propozycja	3	115	113	56	52	38,6
niedziela	obecny rozkład	3	63	58	27	27	45,5
	etap 1	3	69	62	32	29	45,3
	etap 2	3	69	62	32	29	45,3
	pełna propozycja	3	69	62	32	29	45,3

Najgorsze dni (najwięcej pociągów spóźnionych ponad 5 min):

- dzień roboczy 28.09.2026: 24 pociągi spóźnionych ponad 5 min, średnie opóźnienie 12,0 min; złapane przesiadki 175 → 186, dobre 90 → 92.
- sobota 26.09.2026: 13 pociągów spóźnionych ponad 5 min, średnie opóźnienie 2,8 min; złapane przesiadki 104 → 109, dobre 41 → 48.
- niedziela 27.09.2026: 25 pociągów spóźnionych ponad 5 min, średnie opóźnienie 21,7 min; złapane przesiadki 48 → 50, dobre 24 → 24.

Czekanie po pociągu: średni czas od dojścia na przystanek do odjazdu najbliższego autobusu danej linii, dla wszystkich par pociąg–linia, najwyżej 60 min. W 16 z 19 dni rzeczywiste godziny są znane tylko dla części pociągów (głównie PKP Intercity); pozostałe pociągi liczą się jako punktualne.

3. Odjazdy z przystanku Dworcowa po korekcie

Godziny odjazdów w dniu planowania. Zmienione godziny: obecna → **proponowana**.

Dzień roboczy (1.10.2026)

1**Linia 1:** 5:05, 6:42, 7:24, 8:00, 8:35, 10:05, 11:25→**11:26**, 12:40, 13:08→**13:13**, 13:30→**13:31**, 14:35, 15:02, 16:35, 17:55, 19:55, 21:04→**21:08**

2**Linia 2:** 5:38, 6:05, 6:36, 7:00, 7:30, 8:08→**8:09**, 8:40, 9:30→**9:31**, 9:50, 10:23, 11:04→**11:06**, 11:30→**11:31**, 12:10, 13:00, 13:35, 14:25, 14:35, 15:07→**15:12**, 15:30→**15:31**, 15:45, 16:25, 16:50, 17:46, 18:38, 19:08→**19:12**, 19:23, 20:06, 20:46, 21:06→**21:08**, 22:20

3**Linia 3:** 5:10→**5:14**, 5:52, 6:20, 6:45, 6:52→**6:54**, 7:30, 7:45, 7:52, 8:34, 9:03, 9:41, 10:36, 10:55, 11:50, 12:29, 12:36, 12:53→**12:54**, 13:28, 13:30→**13:31**, 13:38, 13:50, 14:30, 14:48, 15:16, 15:20, 15:40→**15:43**, 16:10, 16:45→**16:50**, 17:15, 18:08, 18:24, 19:27→**19:31**, 19:57, 20:42, 21:38, 22:15→**22:16**

4**Linia 4:** 7:30, 8:40, 9:45, 11:20, 12:23, 13:40, 15:10→**15:12**

7**Linia 7:** 9:15→**9:16**, 15:50

Sobota (3.10.2026)

1**Linia 1:** 6:50, 8:10, 9:05, 10:05, 11:45→**11:46**, 13:20, 15:00

2**Linia 2:** 5:42, 6:15, 6:35, 7:11, 7:40, 8:32, 9:25, 10:20, 11:10, 12:01, 13:01, 14:11, 15:10→**15:12**, 16:37, 18:10, 20:17→**20:18**

3**Linia 3:** 5:22, 6:02, 6:29, 7:04, 7:36, 7:54, 8:26, 9:00→**9:01**, 9:45, 10:35, 10:45, 11:30→**11:31**, 11:52→**11:53**, 12:35, 13:35, 14:05→**14:06**, 14:35, 15:33, 17:21, 19:15→**19:16**, 21:06→**21:08**

Niedziela i święta (4.10.2026)

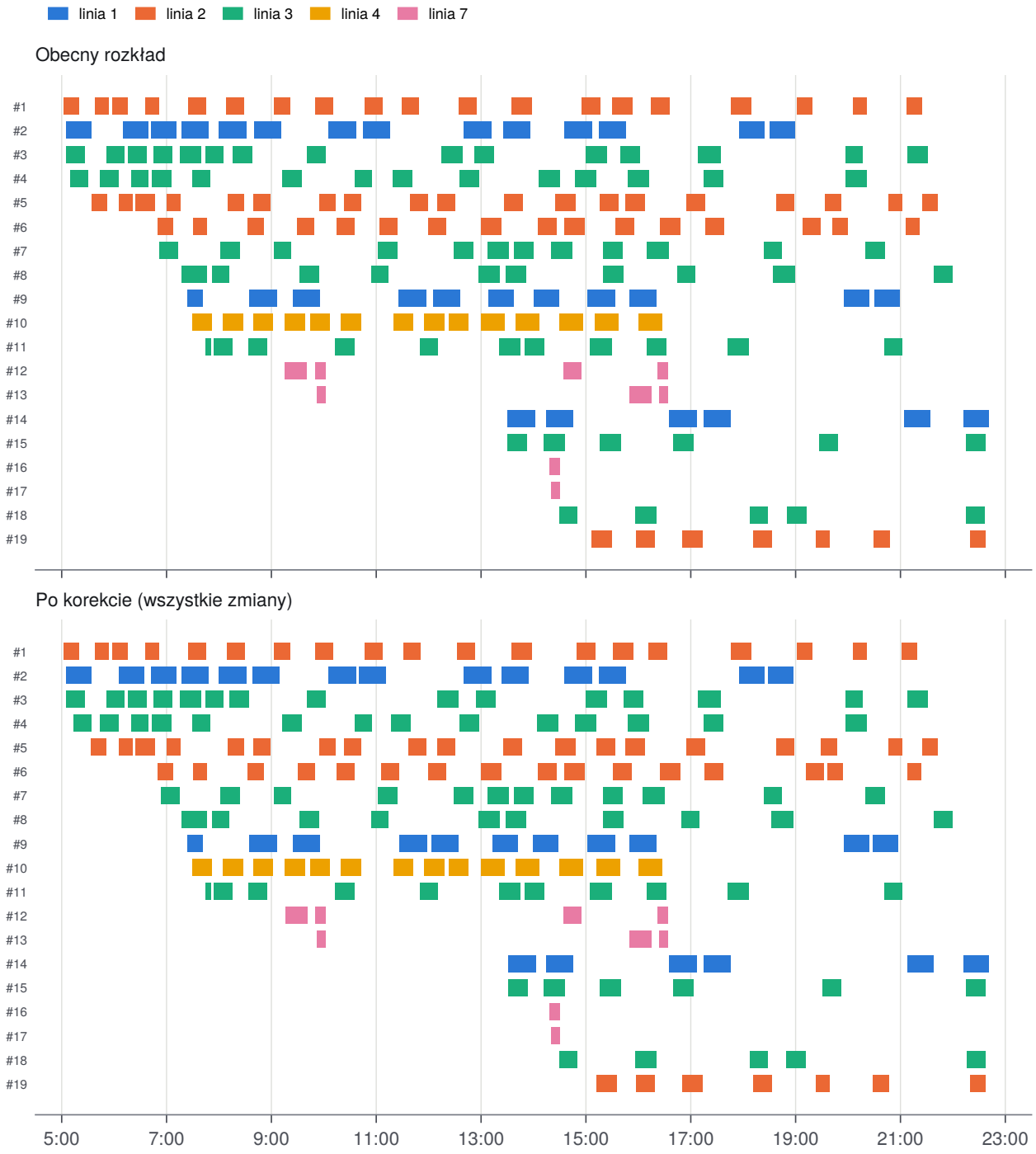
1**Linia 1:** 8:15→**8:20**, 9:35, 10:58, 12:47, 14:15→**14:16**, 15:40→**15:43**

2**Linia 2:** 7:07, 9:00→**9:01**, 10:51, 12:52→**12:54**, 14:38→**14:43**, 16:32, 18:10, 20:17→**20:22**

3**Linia 3:** 6:05, 7:58, 9:16, 10:00, 11:00, 11:46, 12:20, 13:46, 14:30, 15:35, 17:21, 19:15→**19:16**, 21:08

4. Obiegi autobusów i służby kierowców

Każdy wiersz to jeden autobus, każdy pasek to kurs. Obiegi odtworzono z rozkładu, bo ZKM ich nie publikuje: autobus bierze najbliższy kurs z tego samego przystanku końcowego, najpierw tej samej linii. Przesunięcia mieszczą się w postojach, więc obiegi się nie zmieniają.



Rys. 2. Obiegi autobusów w dzień roboczy (obiegi jednej linii).

Obiegi podzielono na służby kierowców na Dworcowej (najdłużej 8,5 godz. z przygotowaniem). Przerwa: przy ponad 6 godz. jazdy co najmniej 30 min, przy ponad 8 godz. 45 min, w częściach po co najmniej 15 min w rozkładzie. Zgodnych służb w dzień roboczy: 34 z 34 obecnie, 34 z 34 po korekcie.

Autobus	Od	Do	Jazda [h]	Przerwy [min]	Wymagane	
#1	04:48	12:54	3,6	17, 20, 32, 23, 33, 28, 36, 23, 42	–	zgodna
#1	13:20	21:20	2,8	51, 19, 17, 72, 52, 46, 39	–	zgodna
#2	04:50	11:12	4,2	30, 55	–	zgodna
#2	12:25	18:58	3,2	40, 128	–	zgodna
#3	04:50	12:35	3,4	25, 66, 127	–	zgodna

Autobus	Od	Do	Jazda [h]	Przerwy [min]	Wymagane	
#3	12:39	17:35	1,6	103, 18, 62	–	zgodna
#3	19:42	21:32	0,7	51	–	zgodna
#4	04:59	11:40	2,9	24, 82, 60, 21	–	zgodna
#4	12:21	20:22	2,4	65, 19, 35, 62, 139	–	zgodna
#5	05:19	13:48	3,6	53, 55, 54, 55	–	zgodna
#5	14:10	21:43	2,8	23, 47, 81, 30, 58, 22	–	zgodna
#6	06:35	14:27	3,0	22, 46, 39, 24, 30, 33, 39, 41	–	zgodna
#6	14:20	21:25	2,5	32, 32, 27, 94, 73	–	zgodna
#7	06:39	14:45	3,1	46, 38, 99, 64, 16, 19	–	zgodna
#7	15:05	20:43	1,6	22, 113, 95	–	zgodna
#8	07:02	13:22	2,0	80, 60, 102	–	zgodna
#8	13:13	18:58	1,6	88, 66, 81	–	zgodna
#8	21:23	22:00	0,4	–	–	zgodna
#9	07:09	14:29	3,5	47, 17, 89, 38, 16	–	zgodna
#9	14:47	20:58	2,1	15, 213	–	zgodna
#10	07:15	14:58	4,9	36, 22	–	zgodna
#10	14:57	16:28	0,9	20	–	zgodna
#11	07:30	15:31	2,8	18, 77, 74, 70, 52	–	zgodna
#11	15:55	21:03	1,1	69, 155	–	zgodna
#12	09:01	16:35	1,2	269, 86	–	zgodna
#13	09:37	16:35	0,8	343	–	zgodna
#14	13:16	17:47	2,2	109	–	zgodna
#14	20:53	22:42	1,0	33	–	zgodna
#15	13:16	17:04	1,6	18, 39, 59	–	zgodna
#15	19:16	22:38	0,8	142	–	zgodna
#16	14:03	14:31	0,2	–	–	zgodna
#17	14:05	14:31	0,2	–	–	zgodna
#18	14:15	22:38	1,9	66, 106, 20, 184	–	zgodna
#19	14:57	22:38	2,4	22, 30, 58, 49, 49, 92	–	zgodna

5. Dodatkowe kursy bez dodatkowego autobusu

Autobusy, które czekają na Dworcowej dłużej niż jeden kurs tam i z powrotem, mogą wykonać dodatkowy kurs tej samej linii bez nowego autobusu. Gdy postój wypada w środku służby, kierowca jest już w pracy, a kurs przechodzi tylko wtedy, gdy zostaje przerwa wymagana ustawą. Gdy służba kończy się na początku postoju, kurs wydłuża ją o podany czas. Każdy kurs sprawdzono osobno.

Dzień	Linia	Odjazd	Powrót	Postój	Nowe dobre	Luka w linii	km	Kierowca
dzień roboczy	3	19:06	20:58	18:58–21:38	+4	67 min	13,0	+2,0 godz.
dzień roboczy	1	16:00	17:14	15:47–17:55	+3	93 min	20,7	w służbie
dzień roboczy	1	16:42	17:56	16:22–19:55	+3	80 min	20,7	w służbie
dzień roboczy	1	19:06	20:20	17:47–21:08	+3	120 min	20,7	+2,5 godz.
dzień roboczy	2	17:40	18:56	17:38–19:12	+2	56 min	15,3	w służbie
dzień roboczy	1	11:16	12:30	11:12–12:40	+2	81 min	20,7	+1,3 godz.
dzień roboczy	3	17:06	18:58	17:04–19:31	+2	25 min	13,0	+1,9 godz.
dzień roboczy	3	17:58	19:50	17:35–19:57	+2	53 min	13,0	+2,2 godz.
dzień roboczy	2	20:57	22:14	20:48–22:20	+1	22 min	15,3	w służbie
sobota	3	15:42	16:30	15:29–17:21	+3	108 min	14,8	w służbie
sobota	2	15:03	15:43	14:52–16:37	+3	61 min	15,3	w służbie
sobota	2	12:13	12:53	11:54–13:01	+3	60 min	15,3	w służbie
sobota	2	16:42	17:22	15:52–18:10	+3	93 min	15,3	w służbie
sobota	1	13:32	14:58	13:12–15:00	+3	100 min	20,7	w służbie
sobota	2	13:07	13:47	12:44–14:11	+3	70 min	15,3	+1,1 godz.
sobota	3	19:07	19:55	18:07–21:08	+3	115 min	14,8	+1,8 godz.
sobota	2	11:03	11:43	11:01–12:01	+2	50 min	15,3	w służbie
sobota	2	18:18	18:58	17:17–20:18	+2	128 min	15,3	w służbie
sobota	2	10:08	10:48	10:05–11:10	+2	55 min	15,3	w służbie
sobota	2	09:14	09:54	09:10–10:20	+1	53 min	15,3	w służbie
sobota	2	08:20	09:00	08:18–09:25	+1	52 min	15,3	w służbie
sobota	1	11:52	13:18	11:37–13:20	+1	94 min	20,7	w służbie
sobota	3	12:44	13:32	12:41–13:35	+1	60 min	14,8	+0,8 godz.
niedziela	3	19:09	19:55	18:07–21:08	+4	115 min	14,8	w służbie
niedziela	3	07:03	07:49	06:51–07:58	+3	113 min	14,8	w służbie
niedziela	3	15:43	16:29	15:22–17:21	+3	106 min	14,8	w służbie
niedziela	3	12:57	13:43	12:35–13:46	+2	86 min	14,8	w służbie
niedziela	3	14:42	15:28	14:32–15:35	+2	65 min	14,8	w służbie
niedziela	3	10:06	10:52	10:04–11:00	+1	60 min	14,8	w służbie

6. Praca przewozowa

Wskaźniki dzienne obecnego i proponowanego rozkładu, w obu wariantach obiegów. Wozokilometry obejmują dojazdy z zajezdni. Koszty i przychody w złotych narzędzie liczy dopiero po wpisaniu stawek i danych o sprzedaży biletów przewoźnika.

Dzień	Obiegi	Rozkład	Autobusy	Wozokm	Wozogodz.	Służby	Godz. kierowców
dzień roboczy	jednej linii	obecny	18	1 600	211,4	34	197,3
dzień roboczy	jednej linii	proponowany	18	1 600	211,1	34	196,6
dzień roboczy	mieszane	obecny	15	1 589	194,4	32	185,9
dzień roboczy	mieszane	proponowany	15	1 589	194,3	32	185,2
sobota	jednej linii	obecny	6	713	75,6	11	69,8
sobota	jednej linii	proponowany	6	713	75,5	11	69,7
sobota	mieszane	obecny	5	709	65,1	10	59,9
sobota	mieszane	proponowany	5	709	65,1	10	59,9
niedziela	jednej linii	obecny	5	456	58,9	10	53,5
niedziela	jednej linii	proponowany	5	456	58,9	10	53,2
niedziela	mieszane	obecny	4	452	46,6	8	44,5
niedziela	mieszane	proponowany	4	452	46,6	8	44,4

Rok, wszystkie typy dni

Obiegi	Rozkład	Autobusy w szczycie	Wozokm/rok	Wozogodz./rok	Godz. kierowców/rok
jednej linii	obecny	18	468 628	60 925	56 736
jednej linii	proponowany	18	468 628	60 844	56 512
mieszane	obecny	15	465 489	55 331	52 786
mieszane	proponowany	15	465 489	55 300	52 606

Jeżeli autobus może zmienić linię na Dworcowej, obecny rozkład wymaga w dzień roboczy 15 autobusów w szczycie zamiast 18, a godzin pracy kierowców jest o 6 % mniej. Nie wiadomo, jak ZKM układa obiegi obecnie.

7. Ilu pasażerów mogą dać lepsze przesiadki

Na stacji Iława Główna wsiada i wysiada średnio 4 700 osób na dobę (Urząd Transportu Kolejowego, 2025). Część z nich przesiada się tylko między pociągami. Nie wiadomo, ilu podróżnych jedzie dalej autobusem ZKM, dlatego narzędzie liczy trzy warianty: udział autobusu i wrażliwość na czas czekania to założenia, nie pomiar. Średni czas czekania na przesiadkę (pociąg–linia, w obu kierunkach) zmienia się w dzień roboczy z 34,2 do 32,9 min (−3,9 %).

Wariant	Udział autobusu	Elastyczność	Przejazdy/dzień	Zmiana	Dodatkowe/dzień	Dodatkowe/rok
ostrożny	5 %	-0,2	235	+0,8 %	2	544
średni	10 %	-0,4	470	+1,6 %	7	2 176
optymistyczny	15 %	-0,7	705	+2,7 %	19	5 712

Wartości dzienne dotyczą dnia roboczego, roczne obejmują wszystkie typy dni. Elastyczność: o tyle procent zmienia się liczba pasażerów, gdy czas czekania zmienia się o 1 %.